3.2.4.1. 부록 3.

항암제 처방 감사(Regimen Screening) 지침

담당부서	약무국				
제정일	2008.04.	최종개정일	2023.03.	최종검토일	2025.03.

Chemotherapy Regimen Screening Manual

1. Chemotherapy Regimen을 Screening하는 이유

1) Chemotherapy Regimen이란 대상이 되는 특정 암종(cancer)에 있어서 가장 최적의 항암효과를 유도하며, 더불어 부작용을 최소화하려는 목적으로 단일 혹은 두가지 이상의 항암제들의 적절한 투여 용량, 투여방법 및 투여주기를 표준화한 지침.

2) 항암제는 치료영역 및 안전역이 좁은 특징을 가지고 있으므로 적절하지 않은 용량 및 용법으로 투여할 경우 유효한 효과(anticancer effect)를 발현하지 못하거나 심각한 adverse sequelae(후유증)을 가져올 수 있음 ⇒ 약물의 효과 및 안전성 확보

3) 두가지 이상 약물의 병용투여가 대부분임

⇒ 약력학적, 약동학적 약물 상호 작용, 배합의 안전성 확보

4) 다양한 함량의 제형이 공급되며 대부분 고가이므로 불필요한 비용이 발생할 수 있음.

5) Regimen, 수술, 방사선 치료 및 환자의 상태에 따라 투여주기 및 용량의 변경이 다양함.

2. Chemotherapy Regimen Screening 대상

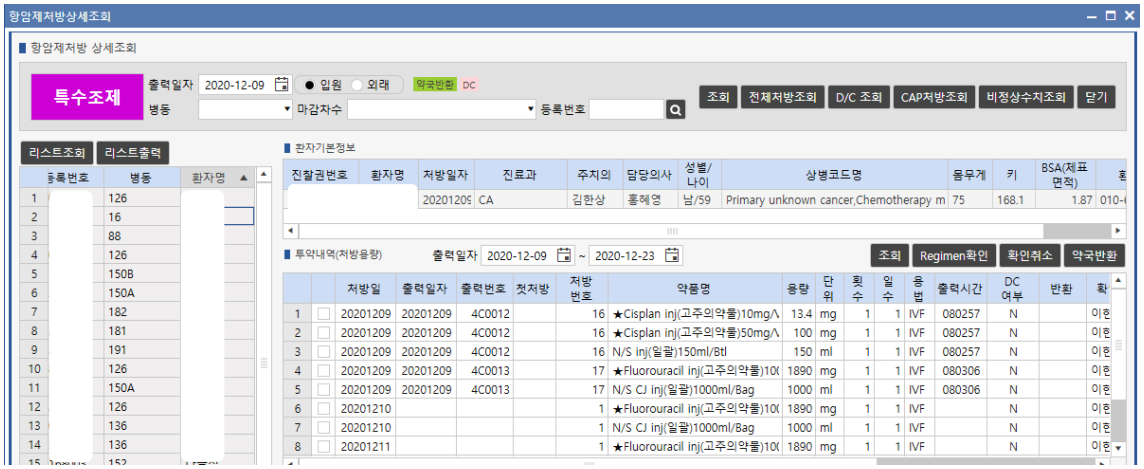
모든 입원항암제 처방 및 모든 외래항암제 처방을 검토한다.

3. Regimen Screening

1) 입원항암제 처방 Screening

① 약무국 전산 화면의 "특수조제" →" 항암제 처방 상세조회" 메뉴에서 "입원" 선택한다.

– 마감된 시간이 기록된 조회화면에서 확인되는 환자의 처방들은 이미 항암제 처방 screening 및 조제가 이루어진 경우이므로 마감차수에서 마감되지 않은 처방을 조회한다.



② 처방을 검토하고자 하는 환자의 이름을 클릭한다.

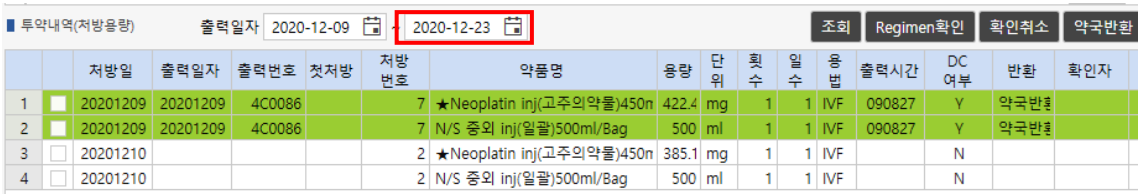
ㄱ. 환자명 또는 병동을 클릭하면 오름차순 또는 내림차순으로 정리되므로 해당환자 검색이 수월하다.(각 컬럼마다 excel기능이 있음)

ㄴ. 환자등록번호, 병동 등의 항목으로 지정하여 환자 검색이 가능하다.

ㄷ. 오른쪽 화면을 통해서 환자의 신체 계측인자, 기본정보와 항암제 투약내역을 확인할 수 있다.

투약내역에는 출력일자 포함 14일 후의 항암제 처방이 조회된다. 그러나, premedication 약물과 antidote 등의 처방은 조회되지 않는다.

ㄹ. 투약내역은 "출력" 상태 뿐 아니라, 미리 입력해놓은 지정일 혹은 수시처방의 "대기" 상태와 "처방" 상태도 확인된다. 이 화면에서 약국반환도 가능하다. DC된 처방(옅은 분홍색)이나 약국 반환된 처방(녹색)인 경우 해당 약물의 화면색상이 바뀐다.



		처방일	출력일자	출력번호	첫처방	처방번호	약품명	용량	단위	횟수	일수	용법	출력시간	DC 여부	반환	확인자
1		20201209	20201209	4C0086		7	★Neoplatin inj(고주의약물)450m	422.4	mg	1	1	IVF	090827	Y	약국반환	
2		20201209	20201209	4C0086		7	N/S 중외 inj(일괄)500ml/Bag	500	ml	1	1	IVF	090827	Y	약국반환	
3		20201210				2	★Neoplatin inj(고주의약물)450m	385.1	mg	1	1	IVF		N		
4		20201210				2	N/S 중외 inj(일괄)500ml/Bag	500	ml	1	1	IVF		N		

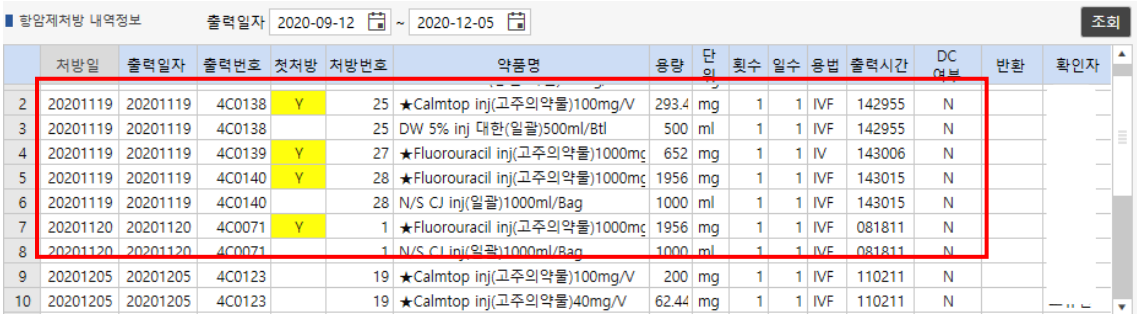
③ 하단의 처방내역정보를 통해서 해당 환자의 과거처방내역을 조회한다.

ㄱ. 과거 항암제 처방내역의 조회는 "출력" 된 항암제 처방을 기준으로 한다.

ㄴ. 금일부터 3개월 전까지 내원하여 출력된 모든 항암제 처방(경구항암제 포함)을 확인할 수 있다.

ㄷ. 3개월보다 이전의 항암제 처방 및 출력 내용을 확인하려고 한다면, 조회기준날짜를 변경하여 조회한다. 과거의 항암제 출력내용을 확인하면서 환자의 스케줄을 추측할 수 있다.

ㄹ. 처방일자를 조회하여 금일이 이번 cycle의 몇 번째 투약일인지 확인한 후 출력된 처방전의 출력된 날짜 상단에 기입한다. 예를 들어, 하단화면의 환자의 경우 지난 11월 19일~20일 FOLFIRI regimen이 투약됐었고, 금일(12월 05일)이 다음 FOLFIRI regimen의 첫 날, 즉 Day 1임을 확인 할 수 있다.



	처방일	출력일자	출력번호	첫처방	처방번호	약품명	용량	단위	횟수	일수	용법	출력시간	DC 여부	반환	확인자
2	20201119	20201119	4C0138	Y	25	★Calmtop inj(고주의약물)100mg/V	293.4	mg	1	1	IVF	142955	N		
3	20201119	20201119	4C0138		25	DW 5% inj 대한(일괄)500ml/Btl	500	ml	1	1	IVF	142955	N		
4	20201119	20201119	4C0139	Y	27	★Fluorouracil inj(고주의약물)1000mg	652	mg	1	1	IV	143006	N		
5	20201119	20201119	4C0140	Y	28	★Fluorouracil inj(고주의약물)1000mg	1956	mg	1	1	IVF	143015	N		
6	20201119	20201119	4C0140		28	N/S CJ inj(일괄)1000ml/Bag	1000	ml	1	1	IVF	143015	N		
7	20201120	20201120	4C0071	Y	1	★Fluorouracil inj(고주의약물)1000mg	1956	mg	1	1	IVF	081811	N		
8	20201120	20201120	4C0071		1	N/S CJ inj(일괄)1000ml/Bag	1000	ml	1	1	IVF	081811	N		
9	20201205	20201205	4C0123		19	★Calmtop inj(고주의약물)100mg/V	200	mg	1	1	IVF	110211	N		
10	20201205	20201205	4C0123		19	★Calmtop inj(고주의약물)40mg/V	62.44	mg	1	1	IVF	110211	N		

④ 동일한 화면에서 오른쪽 상단의 전체처방조회를 클릭하고 Z order를 통해 해당 환자에게 처방된 항암제 regimen을 확인한다.

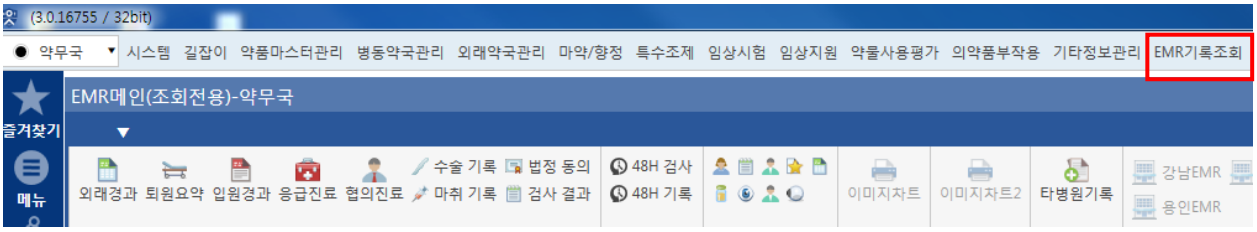
처방일	C	처방번호	처방구분	처방내용1	처방내용2	원내외	진행상태	급여
2020-12-05		18	Z	[2020-12-07] 퇴원예정입니다.	1회		처방	급여
		26	Z	CAP: <Premedication>	회		처방	급여
		34	Z	*** 2nd Erbitux-FOLFIRI_2 (2020-12-05~) *** BSA=1.620m2 Leucovorin Ca(IV,IM) 200mg/m2->291.6mg 90% D1 Fluorouracil(IV,IVF,IA) 400mg/m2->583.2mg 90% D1 Fluorouracil(IV,IVF,IA) 1200mg/m2->1749.6mg 90% D1-2 for 24hr Cetuximab(IVF) 500mg/m2->810mg 100% D1 Irinotecan HCl(IVF) 180mg/m2->262.44mg 90% D1	Daily		처방	급여
		35	Z		Daily		처방	급여

⑤ Screening업무를 통하여 확인한 내용을 출력된 처방전에 아래와 같은 원칙을 따라 기재한다.

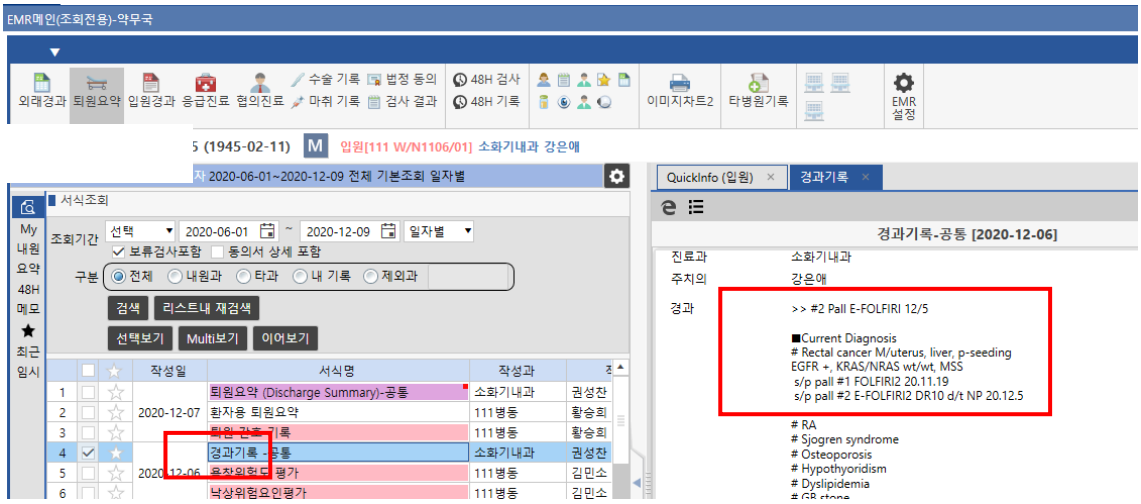
ㄱ. 금일이 해당 regimen의 투여 시작일인 경우, 처방전 하단에 regimen의 상세내용을 기재하고 항암제 처방 상세조회 화면을 통해서 파악한 환자의 신체계측인자(키(cm), 몸무게(kg))을 바탕으로 환자의 체표면적(BSA)를 계산하여 용량, 가격, 농도, 수액, 투여방법이 맞는지를 검토한다.

ㄴ. 계획된 항암제 regimen에 준하여 환자의 계산된 BSA를 바탕으로 처방된 항암제의 용량, 농도, 수액, 가격, 투여방법, 처방일(지정일)의 적절성을 검토한다.

ㄷ. 비뇨의학과나 산부인과를 포함하여 Z order를 통한 항암제 regimen의 확인이 불가능한 경우에는 항암제 처방 상세조회 창에서 해당 환자를 선택한 후, "EMR기록조회"를 클릭하여 EMR의 다양한 환자기록을 통하여 계획된 regimen을 확인한다.



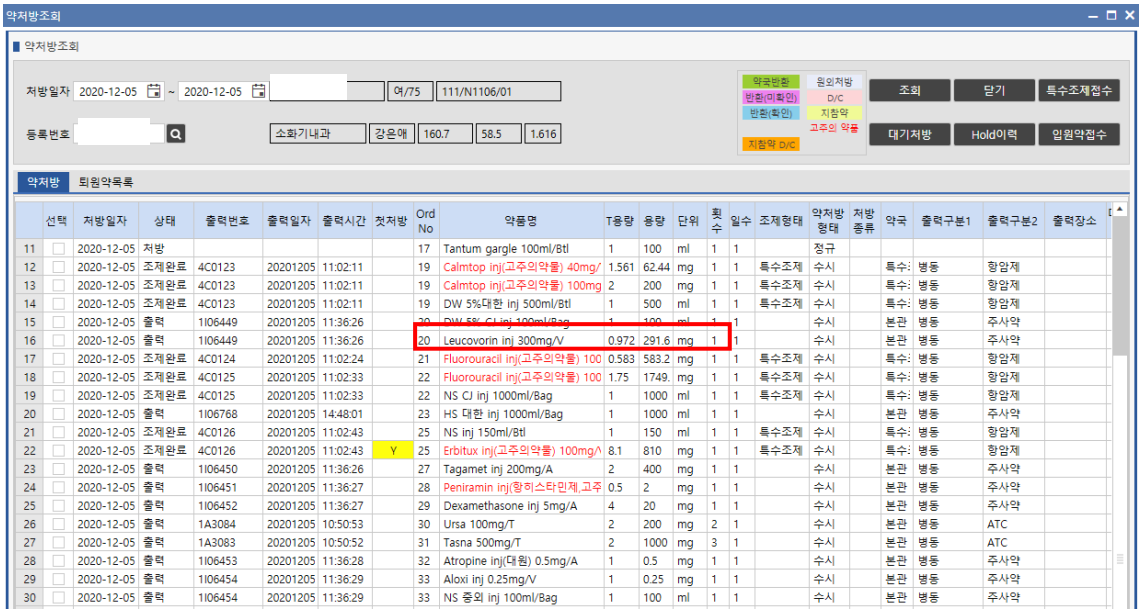
– 조회를 클릭한 후 경과 기록을 통해 해당 환자의 항암제 regimen을 확인한다. 경과기록을 통해 regimen을 확인할 수 없는 경우, 입·퇴원 기록이나 인턴기록을 확인한다.



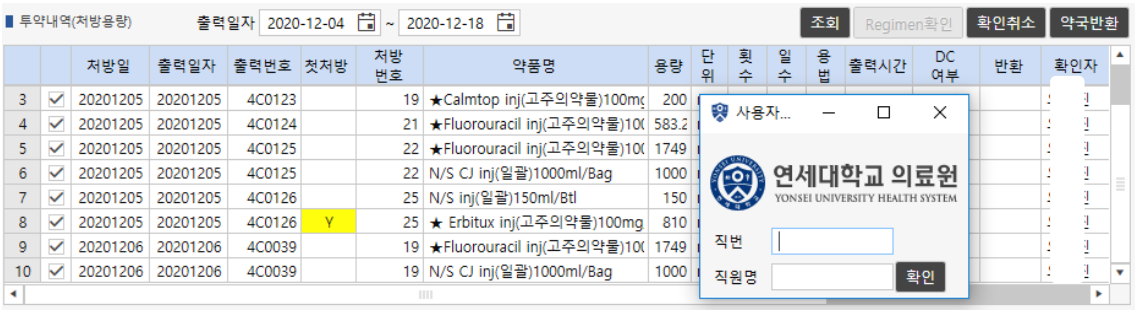
ㄹ. 기타정보관리: 약처방조회 메뉴에서 해당환자의 등록번호 입력 및 조회를 통해 금일 투약이 예정된(처방 및 출력된) 모든 약을 조회한다.

– 단, 약처방조회화면은 처방일자가 현시점으로 세팅되어 있으므로, 확인하고자 하는 날짜로 변경한 후, 다음날 처방의 적절성 여부도 함께 확인한다.

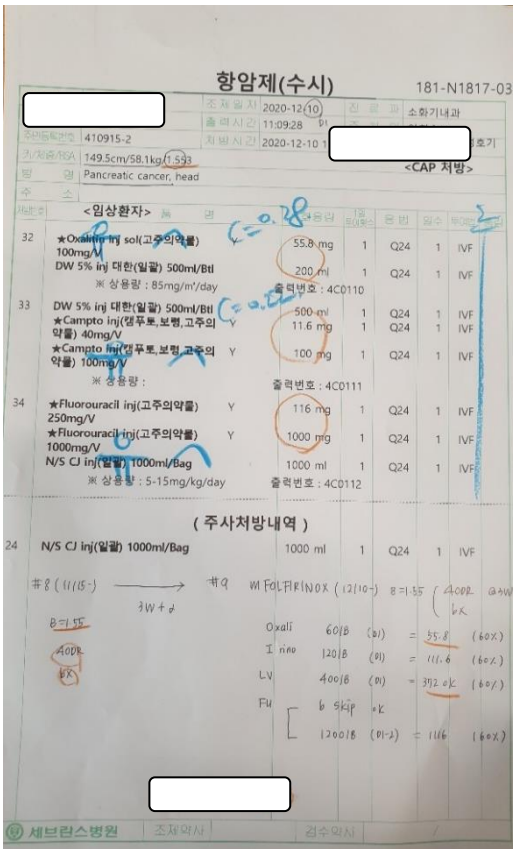
– 항암제뿐 아니라 다양한 premedication 약물과 antidote 등도 약처방조회 화면을 통하여 확인할 수 있다.



- 간혹 환자 신체상태 및 다양한 검사스케줄에 따라서 항암제 투여가 confirm 후 진행되는 경우에는 다음날 처방을 미리 입력하지 않는 경우도 있다.
- Regimen에 포함된 모든 약제를 확인하는 것이 원칙이나, 1주 이상 간격으로 항암제가 투여되는 경우 재입원하거나 외래로 투여하는 경우가 빈번하므로 처방이 없는 경우 문의하지 않는다.
- 위의 내용의 확인이 완료되면 해당환자의 regimen을 screening한 약사의 이름을 처방전 우측 하단에 기재한다.
- 1st 약사가 1차적으로 검토한 regimen을 2nd 약사가 한번 더 검토하고 이름을 처방전 우측 하단에 기재한 후 "항암제 처방 상세조회" 메뉴의 "Regimen 확인"을 클릭하여 전산으로 regimen확인을 완료한다.



(입원환자의 항암제 regimen 처방 감사 예)



– 1cycle 의 regimen을 전산확인 완료한 경우에는 해당 투여일 처방전 출력시 처방전 우측 상단에 regimen 감사자의 이름이 표시된다. Regimen 감사자가 기재된 처방전은 1st 약사(4개월차 이상) 또는 2nd 약사가 해당일에 한번 검토한다.

⑥ 처방검토 기재 시 주의사항

ㄱ. 키, 몸무게, BSA 확인 후 BSA에 동그라미하고 소수 셋째 자리에서 반올림하여 기재한다. 지난 cycle 또는 단기간내 몸무게 BSA 차이가 5% 이상일 경우에는 확인하여 수정 또는 항암제 알림메세지에 확인 기록을 남긴다.

ㄴ. 처방전 아래에 Regimen 명과 날짜, 투여 cycle 을 기재한다.

- regimen 명은 정확하게 기재한다.(CAP 처방일 경우, CAP등록된 명칭으로 기재)
- 날짜는 regimen 명 옆에 (2/11~2/12)과 같이 / 를 이용하여 기재한다.
- 투여 cycle 은 q2wks 형식으로 기재하고, 이전 투여일도 확인하여 기재한다.

ㄷ. 처방전 맨 위 조제일에 그날의 해당 투약일을 날짜에 동그라미하고 기재한다(예–D1)

ㄹ. BSA 는 m2 로 표기하고 약용량의 단위를 반드시 기재한다.

ㅁ. 각 약명마다 투여일을 기재한다.(예–D1~2)

ㅂ. 가급적이면 약품명은 성분명을 우선하여 기재한다.

ㅅ. dose reduction 하는 경우 계산된 약용량과 투여일 사이에 투여되는 약용량의 %를 기재한다. (20% DR → 80%)

ㅇ. Lab 검사수치로 약용량을 계산한 경우(Scr,CCr) 검사날짜와 수치, 약용량 계산식을 모두 기재한다.

ㅈ. Busulfan의 경우 사용한 환자체중 및 체중 계산식을 기재한다.

ㅊ. Leucovorin 이나 mesna 등은 처방을 확인한 뒤 OK 표기한다.

ㅋ. 2차 감사자는 다른 색상의 펜으로 밑줄을 그어 확인하였음을 표기한다.

2) 외래항암제 처방 Screening

① 모든 외래항암제 처방이 screening 대상이 된다. 특히 아래의 처방을 screening 시 주의를 요한다.

ㄱ. Loading dose, maintenance dose가 상이하게 투여되는 항암제의 경우 환자의 투여 기록을 파악하여 처방용량을 검토한다.

A. Cetuximab(Erbitux®)

-Weekly요법: Loading dose(400 mg/m2), Maintenance dose(250 mg/m2)

-Biweekly요법: ① Loading dose (400 mg/m2), Maintenance dose (250 mg/m2) 1주간격 ⇒ Maintenance dose (500 mg/m2) 2주 간격

② Loading dose(500 mg/m2), Maintenance dose(500 mg/m2) 2주간격

B. Trastuzumab(Herceptin®)

- 1주 요법: 1주 간격으로 trastuzumab을 투여한다.

Loading dose(1st cycle): 4 mg/kg

Maintenance dose(이후 cycle): 2 mg/kg

- 3주 요법: 3주 간격으로 trastuzumab을 투여한다.

Loading dose(1st cycle): 8 mg/kg

Maintenance dose(이후 cycle): 6 mg/kg

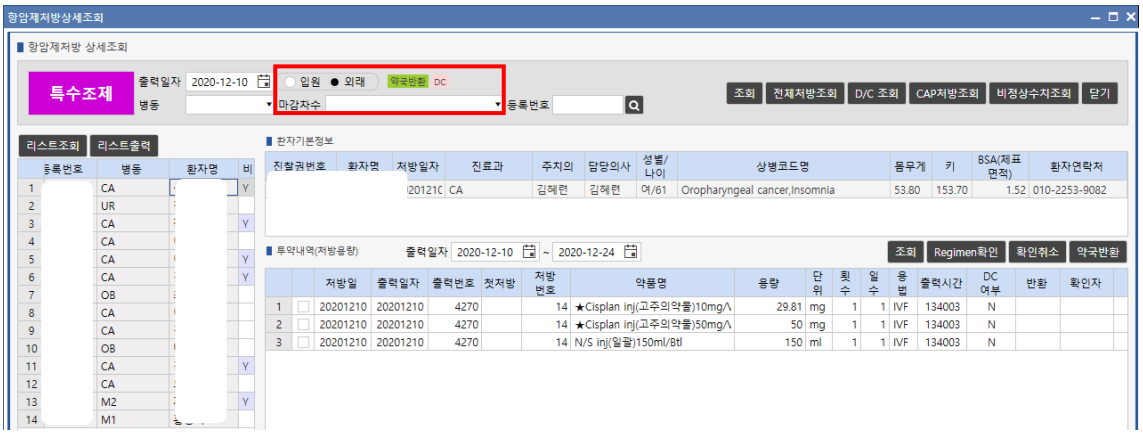
ㄴ. LV Infusor를 이용하여 OPD chemo를 진행하는 항암제 처방

- 약 46시간 동안 점적주입을 통해 투여하는 용량의 5-FU를 외래에서 LV infusor를 이용하여 입원 없이 투여하는 처방

② 항암제의 수액과의 농도 및 다함량 제형 항암제처방의 가격 적절성 평가 기준은 입원항암제 처방 screening업무에 준한다.

③ 약무국 전산 화면의 "특수조제" → "항암제 처방 상세조회" 메뉴에서 "외래"를 선택, 조회한다.

④ 상세조회화면을 통하여 환자의 키, 몸무게 등의 신체계측인자를 비롯한 기본적인 항목들을 확인할 수 있다.



– 확인된 신체 계측인자 등을 통하여 검토 대상이 되는 항암제 처방을 screening한다.

⑤ 처방전 하단의 “과거 항암제 처방내역” 및 상세조회 화면의 “투약내역”을 통하여 과거에 투여된 항암제 regimen, 투여일자 및 투여용량을 확인한다.

– 과거 항암제 처방내역에 기록된 가장 최근 항암제 처방 및 투여일자를 통하여 해당 항암제의 투여 간격을 확인한다.(ex. 3weeks cycle *vs* weekly cycle)

– 파악한 항암제 투여간격의 정보를 바탕으로 항암제 처방용량 및 농도 등의 적절성을 검토한다.

⑥ 입원환자와 달리 외래의 경우 짧은 진료시간과 공간의 특수성으로 전체처방에 자세한 투여 regimen이 기록되어 있지 않으므로 EMR기록을 통하여 처방을 screening한다.

ㄱ. EMR기록을 통하여 외래진료에서 결정된 여러가지 사항들을 확인할 수 있다.

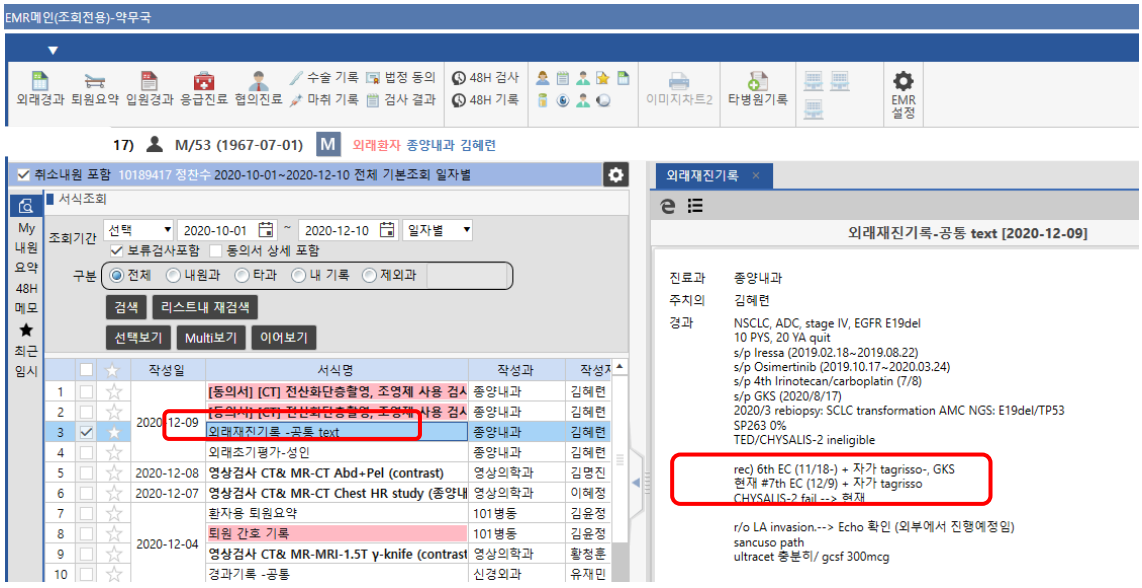
– 환자의 질병 진행상태 및 부작용 발생유무, severity

– 앞으로의 치료계획: Regimen 변경유무, 용량변경 기록

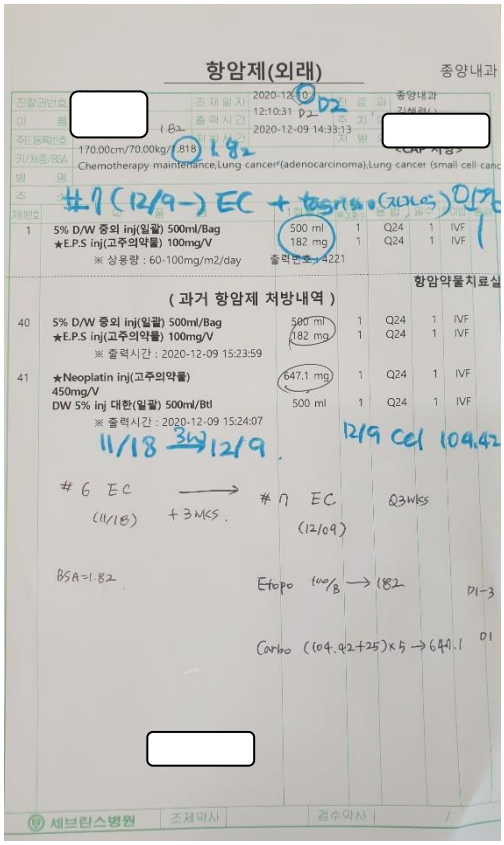
ㄴ. EMR 기록을 통하여 파악된 내용에 준하여 항암제처방을 screening한다.

ㄷ. 진료의의 처방스타일에 따라서 EMR기록을 통하여 파악할 수 있는 환자의 약력 및 항암제 처방에 대한 정보의 정도가 다르므로 EMR기록을 통한 정보가 충분하지 못한 경우에는 환자의 입원처방을 포함한 과거 항암제 처방, 입원하였을 때의 EMR 경과기록, 입퇴원요약지 등의 기록을 통하여 환자정보를 파악한다.

⑦ 외래 처방 감사는 2nd 이상의 숙련된 약사가 1차 감사를 하므로 2차 감사는 병실 처방 감사법에 준해 1st 2개월차 이상의 약사가 한 번 더 검토한 후 전산으로 Regimen 확인 완료한다.



(외래환자의 항암제 regimen 처방 감사 예)



3) Regimen screening 업무 주의 사항

- 의사들이 Z order를 통해 기재한 항암제 regimen이 반드시 올바른 것은 아니므로, EMR을 통하여 파악한 해당환자의 여러가지 history를 고려하여 계획된 항암제 regimen에 의문이 발생하는 경우에는 반드시 recommended standard regimen을 확인하도록 한다.

4. CAP 처방을 이용한 Regimen screening

1) CAP(Chemotherapy Assistant Program)은 항암제의 안전한 사용을 위해 만든 처방 시스템으로 기존에 개별 입력하던 방법과 달리 각 암종별 투여될 항암제의 regimen을 선택하면 환자의 신체 계측인자에 따라 용량이 자동 계산되며, 환자의 상태에 따라 용량 감량, 일정변경, skip 등을 자동 반영할 수 있다. 또한 안정한 농도범위가 정해져 있는 항암제는 그 용량에 따라 적절한 수액양으로 자동 변환한다.

2) CAP처방 입력 절차

① 각 진료과에서 regimen 입력이 가능한 의료진이 암종별 regimen을 입력한다. 이때 항암제와 antidote, premedication, 항구토제 등의 보조약물까지 입력 가능하지만 항암제와 antidote 약물만을 필수 체크하며 약무국에서는 필수 체크된 약물만을 검토한다.

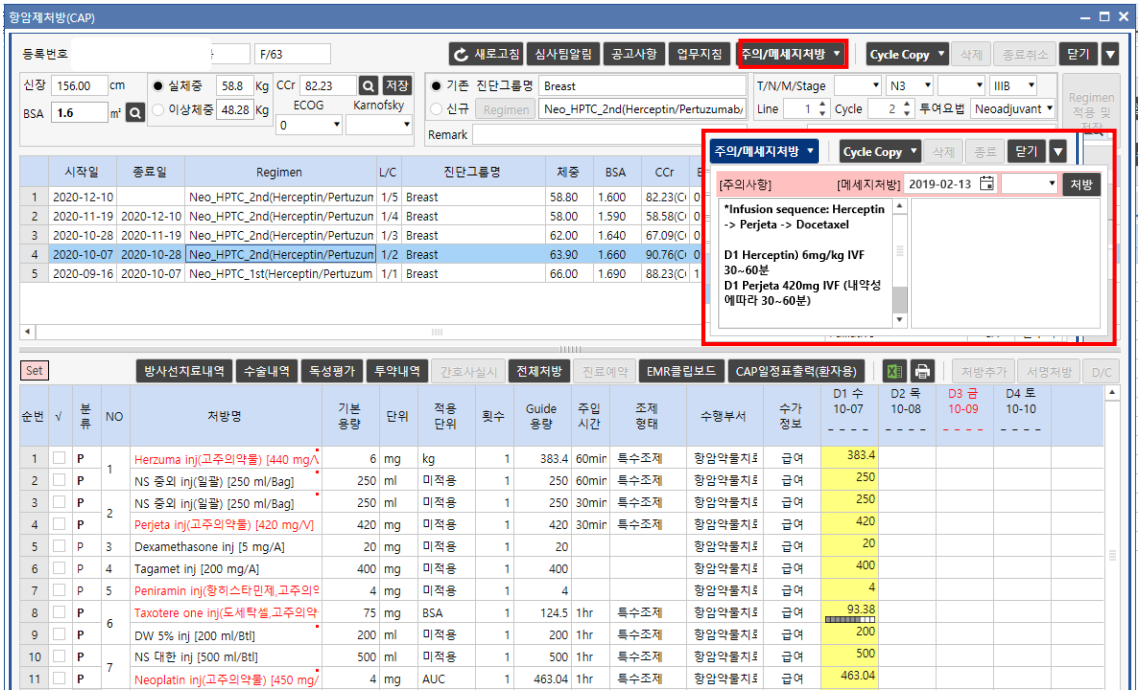
② 진료과 Regimen 입력이 완료되면, 약무국 전산에서 “약품마스터관리” →” 항암제 Regimen관리”로 들어가서 약무국 확인 절차를 한다. 이 작업은 권한을 부여받은 일부 약사만이 가능하다.

(확인 목록: 암종의 regimen 적절성, 포함 약물과 BSA당 용량, 투여일수, 순서, 주입시간, 적정수액, 농도체크, antidote 등)

③ 약무국 확인이 되면, 보험 심사과에서 보험가능 여부 확인을 한다. 이때 보험 심사과의 확인이 선행되어도 약무국 확인이 되면 보험 심사과 확인란이 사라진다. 이 모든 절차가 완료되어야만 임상과에서 실제 사용 가능하다.

3) 이 프로그램을 이용한 처방의 경우 처방전 오른쪽 위쪽 의사서명란 아래에 **'CAP 처방'** 이라는 글자가 찍혀 나오며 처방 조회 및 재출력 화면에서도 CAP 처방 사용 유무 확인이 가능하다. CAP 처방을 사용한 경우라도, 대부분 전체처방 조회 화면, 또는 EMR 조회 화면의 경과기록 등에도 그 상세 regimen을 올리는 경우가 많으므로 다른 처방의 regimen 검토과정과 같은 방법으로 검토하면 된다.

4) CAP 처방을 상세히 확인하려면, 먼저 약처방조회나 항암제 상세 조회 화면에서 환자의 정보를 한 번 조회한 후, [특수조제→ CAP 처방 조회]를 선택하면 해당 환자의 CAP 처방 상세 정보를 확인할 수 있다. 화면은 아래와 같다.



5) 위의 화면에서 환자의 기본 정보, 사용한 regimen 종류, 각 해당 약물 종류와 BSA 당 용량과 계산된 처방량을 확인할 수 있다. 왼쪽 위가 환자의 기본 정보에 해당하고 주의사항 부분에는 regimen에 대해 정리되어 있다. 아래 약물이 나열된 화면에서도 확인 가능한데, BSA 당 용량과 환자의 BSA로 계산된 guide 용량이 나와있다. 오른쪽에는 투여일정과 각 투여일에 해당하는 항암제를 확인할 수 있다. 이 용량이 최종 처방되는 용량이다. 이 처방용량 위에 마우스 화살표를 올려놓으면, dose reduction 되었는지와 몇 퍼센트되었는지 확인할 수 있다.

Set | 방사선치료내역 | 수술내역 | 독성평가 | 투약내역 | 간호사실시 | 전체처방 | 진료예약 | EMR클립보드 | CAP일정표출력(환자용) | 처방추가 | 서명처방 | D/C

순번	√	분류	NO	처방명	기본용량	단위	적용단위	횟수	Guide용량	주입시간	조제형태	수행부서	수가정보	D1 목 01-17	D2 금 01-18
1		P	1	NS 대한 inj [250 ml/Bag]	250	ml	미적용	1	250	60min	항암제조제	항암약물치료	급여	250	
2		P		Perjeta inj(고주의약물) [420 mg/V]	840	mg	미적용	1	840	60min	항암제조제	항암약물치료	급여	840	
3		P	2	Herzuma inj(고주의약물) [440 mg/V	8	mg	kg	1	448	90min	항암제조제	항암약물치료	급여	448	
4		P		NS 대한 inj [250 ml/Bag]	250	ml	미적용	1	250	90min	항암제조제	항암약물치료	급여	250	
5		P	3	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약	75	mg	BSA	1	120	1hr	항암제조제	항암약물치료	급여	96	
6		P		DW 5% inj [200 ml/Btl]	200	ml	미적용	1	200	1hr	항암제조제	항암약물치료	급여	200	
7		P	4	Dexamethasone inj [5 mg/A]	20	mg	미적용	1	20			항암약물치료	급여		
8		P	5	Tagamet inj [200 mg/A]	400	mg	미적용	1	400			항암약물치료	급여		
9		P	6	Peniramin inj(항히스타민제,고주의약	4	mg	미적용	1	4			항암약물치료	급여	4	

감량: 80

♠ 참고 : CAP 처방의 경우, 지정일로 진행되는 항암제도 수시형태로 출력이 된다.

Ref) Drug Information Handbook of Oncology의 chemotherapy regimen index
Pub Med등의 data base를 통한 Journal